

LE SYSTÈME SOLAIRE COMME ARCHITECTURE HISTORIQUE DE CONSTRAINTES

Du spectre astronomique aux réponses terrestres et à leur inscription
géologique

Une étude de cas pour le cadre ORI-C

Didier Daloze

Juillet 2026

Résumé

Le Système solaire actuel peut être compris comme une organisation dynamique historique. Sa configuration présente ne découle pas seulement des lois gravitationnelles. Elle résulte aussi d'une succession de formations, de migrations, de captures résonantes, de collisions et d'éjections qui ont sélectionné une architecture particulière parmi de nombreuses configurations initialement possibles. Cette architecture héritée détermine aujourd'hui un ensemble structuré de fréquences orbitales, de battements séculaires, de marées et de perturbations qui atteignent la Terre par plusieurs canaux physiques distincts.

La Terre ne répond pas uniformément à ces sollicitations. Les océans, l'atmosphère, la cryosphère, la biosphère, les sédiments et la Terre solide possèdent des géométries, des inerties, des seuils et des temps de relaxation différents. Ils filtrent, déphasent, dissipent ou amplifient le signal astronomique selon leur état historique. Les archives géologiques n'enregistrent donc pas une copie directe du mouvement des planètes. Elles conservent l'empreinte de la rencontre entre un spectre astronomique et une organisation terrestre donnée.

Une large partie de cette chaîne est déjà étayée par la mécanique céleste, la géodésie, la paléoclimatologie et la cyclostratigraphie. D'autres branches, notamment un éventuel pilotage de la tectonique globale, du manteau profond, de la géodynamo ou de l'activité solaire par les planètes, demeurent non démontrées. Le présent document distingue clairement ces niveaux de preuve et propose un programme quantitatif permettant de tester l'apport spécifique du cadre ORI-C.

Hypothèse centrale

L'histoire du Système solaire s'est inscrite dans son architecture. Cette architecture produit un spectre structuré de sollicitations. La Terre transforme ce spectre selon l'organisation et la mémoire de ses sous-systèmes. Une partie des réponses devient ensuite une nouvelle inscription matérielle qui modifie les conditions des réponses futures.

Sommaire

1. Objet du document et proposition centrale
2. Méthode et niveaux de preuve
3. De l'histoire du Système solaire à son architecture actuelle
4. De l'architecture planétaire au spectre astronomique
5. Les quatre canaux de transmission vers la Terre
6. La Terre comme système de réponse organisé
7. Régimes temporels et réponses dominantes
8. L'archive géologique comme rencontre de deux histoires

9. Formalisation dans le cadre ORI-C
 10. Ce qui est démontré, appuyé ou encore ouvert
 11. Programme de validation quantitative
 12. Prédications pour les exoplanètes
 13. Portée générale et limites de la transposition
 14. Conclusion
- Glossaire et références scientifiques

1. Objet du document et proposition centrale

Le point de départ est simple. Le Système solaire ne constitue pas seulement un ensemble de corps auxquels s'appliquent les mêmes équations gravitationnelles. Il forme une organisation relationnelle dont l'état actuel dépend d'une histoire particulière. Les lois de la gravitation définissent le champ des mouvements physiquement possibles. Elles ne suffisent pas à déterminer les masses présentes, leurs distances, leurs excentricités, leurs inclinaisons, leurs résonances ni la distribution du moment angulaire. Ces propriétés ont été produites par l'évolution du système.

Dans ce document, configuration désigne l'état instantané du système à une date donnée : positions, vitesses et éléments orbitaux osculateurs. Architecture désigne une organisation relationnelle plus durable : distribution des masses et du moment angulaire, hiérarchie des orbites, résonances et domaines de stabilité hérités. Une configuration est donc une réalisation temporelle de l'architecture ; l'architecture contraint une famille de configurations possibles sans en fixer à elle seule chaque phase.

Cette distinction permet de déplacer la question de l'influence planétaire. Il ne s'agit plus de rechercher une action mystérieuse de chaque planète sur une matière terrestre particulière. L'objet causal pertinent devient la configuration collective du système planétaire. Cette configuration produit des périodes, des fréquences propres, des combinaisons séculaires, des battements et des modulations. Ces sollicitations atteignent la Terre par plusieurs voies physiques, puis sont transformées par des sous-systèmes terrestres dotés de propriétés et de mémoires différentes.

$$H^{\wedge}\text{SysSol} \rightarrow m^{\wedge}\text{SysSol} \rightarrow S_{\text{astro}}(f,t) \rightarrow C_k \rightarrow H_i^{\wedge}\text{Terre} \rightarrow R_i \rightarrow m^{\wedge}\text{Terre}$$

Chaîne conceptuelle générale. La notation détaillée est définie dans la section 9.

Le document poursuit trois objectifs. Le premier consiste à établir les maillons déjà soutenus par des observations et des mesures. Le deuxième consiste à isoler les prolongements plausibles qui ne disposent pas encore d'une preuve suffisante. Le troisième consiste à transformer la synthèse qualitative en programme de recherche réfutable.

1.1 Une partition structurée plutôt qu'un bruit aléatoire

Les mouvements du Système solaire contiennent une part chaotique et des événements non périodiques. Ils ne peuvent donc pas être réduits à une partition parfaitement fixe. Ils produisent néanmoins un spectre fortement structuré. Les périodes orbitales, les précessions des périhélies, les variations d'inclinaison et les combinaisons de modes séculaires forment des bandes identifiables. Certaines demeurent remarquablement stables sur des centaines de millions d'années. D'autres dérivent lentement ou changent d'amplitude sous l'effet du chaos orbital [5 à 10].

Le mot partition reste utile comme image si l'on précise qu'il s'agit d'une partition évolutive. Les notes principales sont reconnaissables, mais leurs amplitudes, leurs phases et certaines de leurs relations peuvent changer au cours du temps.

1.2 Une réponse de système organisé

La réponse terrestre ne dépend pas seulement de la composition chimique de la matière. Elle dépend de l'organisation du milieu. Deux océans constitués de la même eau peuvent posséder des réponses très différentes selon leur profondeur, leur forme, leur connexion aux autres bassins et leur interaction avec l'atmosphère. Une calotte glaciaire réagit selon sa taille, sa température basale, son socle, les précipitations et l'état du climat. La Terre solide présente à la fois une réponse élastique rapide et une réponse visqueuse beaucoup plus lente.

L'unité d'analyse pertinente n'est donc pas la matière isolée, mais le sous-système organisé. Cette idée est centrale pour ORI-C, car elle relie la réponse présente à une mémoire héritée.

1.3 Carte générale de l’architecture

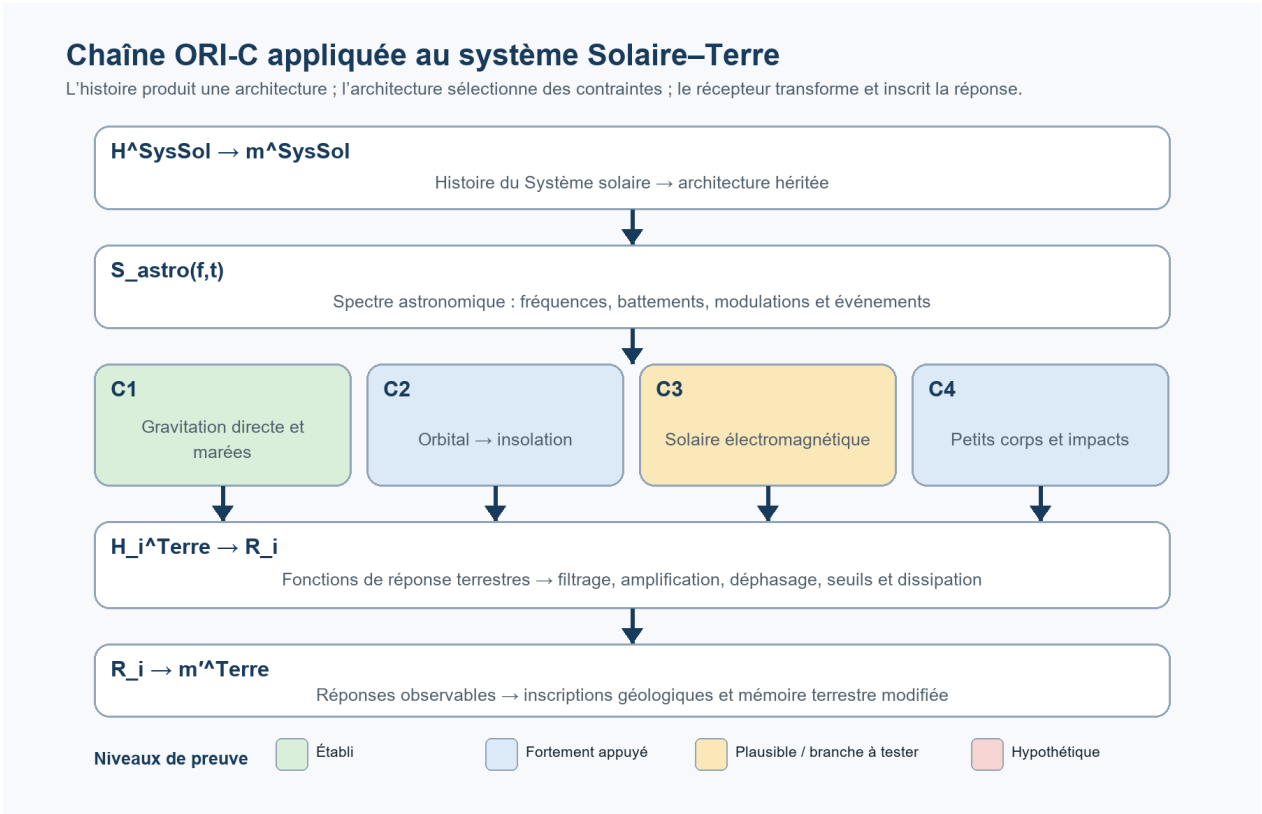


Figure 1. Chaîne ORI-C appliquée au système Solaire–Terre. Le code couleur indique le niveau de preuve dominant. Pour C3, l’action du rayonnement et des particules solaires est établie, tandis qu’un pilotage planétaire de l’activité solaire reste non confirmé.

2. Méthode et niveaux de preuve

Une synthèse interdisciplinaire peut rapidement devenir trompeuse si elle place au même niveau une mesure directe, une corrélation robuste, une interprétation plausible et une hypothèse spéculative. Le cadre présenté ici utilise quatre niveaux de preuve. Ils permettent de conserver l’unité de l’architecture sans effacer les différences de statut scientifique.

Niveau	Définition	Exemples dans ce document	Usage autorisé
Établi	Mesuré directement ou reproduit de manière robuste par des modèles physiques largement validés.	Marées luni-solaires, calcul des paramètres orbitaux, réponse de la Terre solide.	Peut soutenir une conclusion ferme.
Fortement appuyé	Plusieurs observations	Instabilité des planètes	Peut soutenir la chaîne

Niveau	Définition	Exemples dans ce document	Usage autorisé
	indépendantes convergent, mais certains détails du mécanisme ou de la chronologie restent ouverts.	géantes, cycle de 405 ka, réponse climatique aux cycles orbitaux.	principale avec une incertitude explicite.
Plausible	Le mécanisme est physiquement possible et certaines observations sont compatibles, mais la causalité ou la portée reste incertaine.	Influence climatique indirecte sur certaines contraintes lithosphériques.	Peut définir une branche de recherche.
Hypothétique	La proposition n'est pas confirmée par une preuve observationnelle robuste.	Pilotage de la géodynamo ou de la tectonique globale par les cycles orbitaux.	Ne doit pas être présentée comme un résultat.

Cette hiérarchie protège le cadre contre deux erreurs opposées. La première consisterait à réduire toute l'architecture à une spéculation parce que certaines branches restent ouvertes. La seconde consisterait à utiliser la solidité des cycles orbitaux et des marées pour légitimer des affirmations non démontrées sur le manteau profond ou le noyau.

3. De l'histoire du Système solaire à son architecture actuelle

3.1 Formation, migration et sélection dynamique

Les planètes se sont formées dans un disque de gaz et de solides. Leur croissance a modifié ce disque, tandis que les échanges de moment angulaire avec le gaz et les planétésimaux ont déplacé leurs orbites. La migration planétaire n'est donc pas un ajout arbitraire aux modèles. Elle résulte naturellement des interactions entre les corps en formation et leur environnement. Son amplitude et sa chronologie varient selon les scénarios.

Le modèle de Nice et ses développements proposent que les planètes géantes aient occupé une configuration plus compacte avant une phase de migration et d'instabilité. Les rencontres gravitationnelles entre planètes géantes et planétésimaux auraient élargi leur architecture, déplacé Neptune, redistribué les petits corps et favorisé la capture de populations telles que les Troyens de Jupiter et certains satellites irréguliers [1, 2]. Les détails ont beaucoup évolué depuis le modèle initial. L'idée générale d'une réorganisation dynamique ancienne reste toutefois un élément majeur de la planétologie moderne.

Les observations de la ceinture de Kuiper, de la ceinture d'astéroïdes et des populations troyennes montrent que le Système solaire a connu un brassage important. La diversité de composition des astéroïdes à différentes distances constitue notamment un indice d'un déplacement de matière à grande échelle au cours de la formation planétaire [1, 2].

3.2 Une chronologie encore débattue

L'existence d'une migration des planètes géantes est mieux établie que la date précise de leur instabilité. Une étude publiée dans Science en 2024 a utilisé des simulations dynamiques et les données des météorites à enstatite pour proposer une instabilité située entre 60 et 100 millions d'années après le début de la formation du Système solaire [3]. Une étude publiée la même année dans Nature Astronomy a analysé les âges de réinitialisation thermique de chondrites et a identifié un bombardement commençant autour de 11,3 millions d'années après la formation du Soleil, avec une incertitude large [4].

Ces résultats ne doivent pas être fusionnés en une date unique. Ils reposent sur des archives, des hypothèses et des inversions différentes. Ils montrent surtout que la chronologie exacte demeure ouverte. Le point robuste est que l'architecture actuelle n'est pas primitive. Elle porte l'empreinte d'une évolution dynamique profonde.

3.3 L'architecture actuelle comme mémoire physique

La mémoire du Système solaire n'est pas stockée dans un organe central. Elle est distribuée dans les masses, les distances orbitales, les excentricités, les inclinaisons, les résonances, la distribution du moment angulaire et la structure des populations de petits corps. La configuration actuelle limite les trajectoires accessibles aujourd'hui. Une histoire différente aurait produit d'autres résonances, d'autres fréquences séculaires et probablement d'autres conditions de stabilité pour la Terre.

Résultat robuste

Les lois gravitationnelles sont invariantes, mais le domaine concret des trajectoires accessibles dépend de paramètres produits par l'histoire. L'architecture actuelle est une configuration survivante, et non une conséquence unique des équations générales.

4. De l'architecture planétaire au spectre astronomique

4.1 Modes orbitaux et battements séculaires

Chaque planète possède une période orbitale, mais le spectre collectif ne se réduit pas à l'addition de ces périodes. Les orbites se perturbent mutuellement. Les orientations des ellipses et des plans orbitaux précèdent selon des modes propres souvent notés g pour les périhélies et s

pour les nœuds. Les différences entre ces modes produisent des battements plus lents qui n'appartiennent à aucune planète isolée.

Le cycle d'excentricité proche de 405 000 ans est couramment associé à la combinaison g_2 moins g_5 , dominée par des modes liés à Vénus et Jupiter. Le grand cycle proche de 2,4 millions d'années est associé à la combinaison g_4 moins g_3 , liée aux modes de Mars et de la Terre. Ces cycles sont des propriétés émergentes de l'architecture relationnelle du système.

4.2 Stabilité relative et chaos orbital

La dynamique du Système solaire est chaotique à long terme. Cela signifie qu'une petite incertitude sur les conditions initiales finit par produire une divergence importante des phases orbitales. Les travaux de Laskar ont montré que la prévisibilité détaillée des orbites internes se dégrade sur des dizaines de millions d'années [5, 6]. Le chaos ne supprime pas les structures fréquentielles. Il fait varier certaines fréquences, leurs amplitudes et leurs phases.

Le cycle de 405 000 ans est particulièrement utile parce qu'il demeure plus stable que de nombreuses autres composantes. Des séries sédimentaires du Trias et du Jurassique ont permis de le suivre jusqu'à environ 215 millions d'années et de comparer les archives géologiques aux solutions orbitales [7]. D'autres cycles, comme le battement de 2,4 millions d'années, peuvent présenter des changements de régime qui renseignent sur le chaos planétaire [7, 10].

4.3 Le spectre astronomique comme objet physique

Le spectre astronomique peut être représenté par une fonction dépendant de la fréquence et du temps. Cette dépendance temporelle rappelle que les amplitudes et certaines fréquences ne sont pas parfaitement constantes.

$$S_{\text{astro}}(f,t) = S_{\text{marées}} + S_{\text{orbital}} + S_{\text{solaire}} + S_{\text{impacts}}$$

Décomposition conceptuelle. Les quatre termes correspondent à des canaux physiques distincts.

Cette écriture n'implique pas que les quatre termes aient le même statut. Les marées et le forçage orbital sont quantifiés avec une grande précision. Les effets du rayonnement et du vent solaire sur la haute atmosphère sont mesurés, mais un pilotage de l'activité solaire par les planètes n'est pas établi. Les impacts constituent une composante événementielle et non un cycle continu.

5. Les quatre canaux de transmission vers la Terre

Canal	Origine	Médiation	Récepteurs principaux	Statut
C1. Gravitation directe	Surtout Lune et Soleil	Potentiel de marée, couple de rotation	Océans, atmosphère, croûte, manteau	Établi

Canal	Origine	Médiation	Récepteurs principaux	Statut
C2. Orbital et radiatif	Interactions planétaires	Excentricité, obliquité, précession, insolation	Climat, cryosphère, océans, biosphère, sédiments	Établi à fortement appuyé
C3. Solaire électromagnétique	Activité du Soleil	Rayonnement, particules, vent solaire	Atmosphère, ionosphère, magnétosphère	Effet solaire établi, pilotage planétaire non confirmé
C4. Petits corps	Réservoirs d'astéroïdes et de comètes	Diffusion orbitale et impacts	Surface, atmosphère, biosphère	Impacts établis, cadence planétaire complexe

5.1 Canal C1, gravitation directe et marées

Les marées rapides sont dominées par la Lune et le Soleil. La force génératrice de marée dépend du gradient du champ gravitationnel et varie approximativement comme la masse du corps divisée par le cube de sa distance. Cette dépendance explique pourquoi la proximité de la Lune compense largement sa masse plus faible. L'action directe de Vénus ou de Jupiter existe dans les calculs de haute précision, mais elle reste minuscule par rapport aux effets luni-solaires.

Les marées ne déplacent pas seulement les océans. Elles déforment aussi la Terre solide et produisent des marées atmosphériques. La géodésie modélise ces réponses grâce aux nombres de Love et de Shida. Ces coefficients varient avec la fréquence et comportent des composantes de phase qui décrivent la dissipation [11]. La mission GRACE et les méthodes de géodésie spatiale mesurent les variations du champ de gravité, les redistributions de masse et les chargements associés aux océans, à l'atmosphère, aux glaces et à l'hydrologie [12].

La dissipation des marées produit une évolution cumulative. La rotation terrestre ralentit progressivement, tandis que l'orbite lunaire évolue. Le récepteur terrestre modifie donc lentement le forçage futur au sein du système Terre-Lune.

5.2 Canal C2, variations orbitales et insolation

Ce canal constitue le pilier central de l'architecture. Les interactions planétaires modifient l'excentricité de l'orbite terrestre, l'obliquité de l'axe et la précession. Ces paramètres changent la distribution saisonnière et latitudinale de l'énergie solaire reçue. La variation globale annuelle peut être faible, alors que les contrastes saisonniers à une latitude donnée deviennent importants.

Les cycles proches de 19 à 23 milliers d'années pour la précession, de 41 milliers d'années pour l'obliquité, puis de 100 et 405 milliers d'années pour l'excentricité sont largement identifiés

dans les archives climatiques et sédimentaires [7 à 9, 13 à 16]. La théorie de Milankovitch est donc solidement soutenue comme théorie du rythme astronomique du climat. La réponse climatique précise dépend toutefois des rétroactions du CO₂, des glaces, des océans et du cycle du carbone.

5.3 Canal C3, activité solaire et couplage électromagnétique

Le rayonnement solaire, les éruptions, les particules énergétiques et le vent solaire influencent directement la thermosphère, l'ionosphère et la magnétosphère. Cette transmission est mesurée par les satellites et les observatoires spatiaux. Elle doit être distinguée du canal orbital, car son origine immédiate se situe dans la dynamique du Soleil.

Certains travaux ont proposé que des configurations planétaires puissent synchroniser ou moduler l'activité solaire. Cette hypothèse reste controversée. Des analyses statistiques n'ont trouvé aucune preuve robuste permettant d'attribuer les cycles solaires aux couples ou aux marées planétaires [22]. Dans l'architecture ORI-C, cette branche peut être conservée comme question ouverte, mais elle ne peut pas soutenir la chaîne démontrée.

5.4 Canal C4, petits corps et impacts

L'architecture des planètes géantes structure les réservoirs d'astéroïdes, de centaures et de comètes. Les résonances peuvent stabiliser certaines populations ou injecter progressivement des objets vers des orbites proches des planètes. Les migrations anciennes ont également redistribué une partie importante de ces petits corps.

Les impacts sur Terre sont démontrés par les cratères, les minéraux choqués, les éjectas et les anomalies géochimiques. L'impact de Chicxulub et son rôle majeur dans la crise de la limite Crétacé-Paléogène constituent le cas le plus solidement documenté [20, 21]. Il serait cependant incorrect de généraliser ce lien à toutes les extinctions ou d'attribuer aux planètes un calendrier périodique simple des impacts. Ce canal est principalement événementiel.

6. La Terre comme système de réponse organisé

6.1 De la matière au sous-système

La gravitation agit sur toute masse. Elle ne sélectionne pas directement l'eau, la roche, la glace ou le fer selon leur composition chimique. Ce qui différencie les réponses est la capacité du milieu à se déplacer, à se déformer, à dissiper de l'énergie et à conserver une mémoire. La réponse dépend donc de l'état physique et de l'organisation.

Les océans possèdent des modes propres déterminés par la profondeur et la géométrie des bassins. L'atmosphère répond à la gravitation, au chauffage solaire et aux échanges avec la surface. Les glaces combinent écoulement visqueux, fracture, accumulation et fonte. La lithosphère présente une élasticité rapide, tandis que le manteau répond aussi par fluage sur des

temps très longs. Le noyau externe est un fluide conducteur animé par la convection et la rotation, mais aucun pilotage orbital robuste de sa dynamo n'est actuellement démontré [23].

6.2 Fonction de réponse dépendante de l'état

$$R_i(f,t) = H_i[S_{\text{astro}}(f,t), m_i(t), \theta_i(t)] + D_i^{\text{interne}}(t)$$

Réponse du sous-système i au spectre extérieur, à sa mémoire, à ses contraintes et à sa dynamique interne.

R_i représente la réponse observée du sous-système. H_i désigne sa fonction de réponse. m_i représente son état hérité, par exemple le volume des glaces, la géométrie des océans ou l'organisation des écosystèmes. θ_i regroupe les contraintes présentes, comme la concentration de CO₂, la topographie ou la température. D_i représente les dynamiques internes qui ne sont pas imposées directement par l'astronomie.

Cette écriture évite de transformer le forçage orbital en cause unique. Une fréquence astronomique peut rythmer ou synchroniser une dynamique sans fournir toute l'énergie de la réponse. Les rétroactions internes peuvent amplifier un signal faible, en modifier la phase ou produire des seuils abrupts.

6.3 Filtrage, amplification, déphasage et seuils

La notion de filtre passe-bande est utile, mais elle reste une approximation. Un sous-système réel possède souvent plusieurs temps caractéristiques. Il peut répondre à des fréquences très différentes par des mécanismes distincts. La Terre solide suit presque immédiatement une partie des marées tout en conservant une relaxation visqueuse sur des milliers d'années après la fonte d'une calotte glaciaire.

Quatre opérations décrivent mieux la réponse. Le filtrage réduit certaines fréquences. L'amplification renforce une bande grâce aux rétroactions. Le déphasage introduit un retard entre sollicitation et réponse. Le franchissement de seuil transforme une variation progressive en changement rapide de régime.

6.4 Le cas du cycle glaciaire de 100 000 ans

L'excentricité possède une composante proche de 100 000 ans, mais son effet direct sur l'énergie solaire annuelle moyenne est faible. La forte expression climatique de cette bande au Pléistocène récent constitue donc un exemple de transformation non linéaire. Les modèles font intervenir la dynamique des calottes, le CO₂, l'albédo, le cycle du carbone, l'érosion du régolithe et les seuils de déglaciation [13 à 16].

La transition du Pléistocène moyen, au cours de laquelle les cycles glaciaires dominants sont passés d'environ 41 000 à près de 100 000 ans, montre que le spectre extérieur ne suffit pas à déterminer la réponse. Le forçage orbital a continué, mais la fonction de réponse terrestre s'est réorganisée [13].

7. Régimes temporels et réponses dominantes

La tripartition entre fréquences rapides, intermédiaires et très lentes reste utile si elle décrit des réponses dominantes plutôt que des attributions exclusives. Chaque enveloppe peut répondre sur plusieurs échelles, mais certaines signatures deviennent plus visibles dans des bandes particulières.

Régime	Sollicitation dominante	Réponse dominante	Mécanisme principal	Statut
Heures à mois	Marées Terre-Lune-Soleil	Océans, atmosphère, Terre solide	Déformation, oscillation, dissipation	Établi
Années à millénaires	Saisonnalité, variabilité solaire et dynamique interne	Atmosphère, océans, cryosphère	Stockage thermique, circulation, rétroactions	Établi, causes multiples
19 à 405 ka	Précession, obliquité, excentricité	Climat, glaces, biosphère, sédimentation	Insolation, seuils et rétroactions	Très solidement appuyé
Environ 2,4 Ma	Battement séculaire Terre-Mars	Climat, circulation profonde, hiatus sédimentaires	Modulation de l'excentricité puis transmission climatique	Observation récente fortement suggestive
Plusieurs Ma à 100 Ma	Effets climatiques cumulés et redistribution des charges	Lithosphère et manteau supérieur	Érosion, sédimentation, isostasie, contraintes locales	Plausible selon le contexte
Plusieurs Ma à 100 Ma	Forçage astronomique profond	Tectonique globale, manteau profond, géodynamo	Mécanisme non établi	Hypothétique

7.1 Le cycle de 405 000 ans

Le cycle de 405 000 ans représente le meilleur exemple de transmission entre architecture planétaire et archive terrestre. Sa stabilité relative permet de l'utiliser comme métronome astrochronologique. Il a été identifié dans des séries du Mésozoïque et du Paléozoïque, où il sert à contraindre les durées et à comparer les solutions astronomiques aux dépôts [7 à 9].

Il serait néanmoins excessif de dire que ce cycle agit toujours avec la même intensité. Sa fréquence peut rester stable tandis que son expression géologique varie selon le climat, la sédimentation, la diagenèse et la résolution des archives.

7.2 Le cycle proche de 2,4 millions d'années

Une étude publiée en 2024 a identifié une périodicité proche de 2,4 millions d'années dans une compilation mondiale de hiatus des sédiments océaniques couvrant environ 70 millions d'années [10]. Les auteurs relient cette périodicité à la modulation séculaire de l'excentricité associée aux modes de Mars et de la Terre. La chaîne proposée passe par l'insolation, le climat et l'intensité des courants profonds, qui peuvent éroder les sédiments ou interrompre leur accumulation.

La relation proposée entre ce grand cycle, la circulation océanique profonde et les hiatus sédimentaires doit être testée hors de l'indicateur initial. Une validation plus forte exigerait une cohérence de fréquence et de phase dans des proxys indépendants de ventilation, de productivité et du cycle du carbone, notamment les isotopes stables, les assemblages benthiques, les flux biogènes et plusieurs rapports élémentaires, sur des bassins distincts et avec des modèles âge-profondeur indépendants.

Ce résultat est important, car il montre qu'un battement planétaire peut être retrouvé dans une propriété matérielle des fonds océaniques. Il ne démontre pas une attraction directe de Mars sur l'océan, ni un échange capable de commander la tectonique. La médiation reste orbitale, radiative et climatique.

8. L'archive géologique comme rencontre de deux histoires

8.1 L'archive ne constitue pas une photographie du ciel

Les strates, les isotopes, les fossiles et les propriétés magnétiques des sédiments peuvent contenir des périodicités astronomiques. Ils ne reproduisent toutefois pas directement le signal orbital. Entre la sollicitation et l'archive interviennent le climat, l'érosion, le transport, la productivité biologique, la sédimentation, la compaction, la diagenèse et les lacunes de conservation.

$$m_{\text{obs}} = P\{H_i[S_{\text{astro}}, m_i, \theta_i] + D_i^{\text{interne}}\} + \varepsilon$$

L'archive observée dépend de la réponse terrestre, des processus de conservation P et des incertitudes ε .

Cette formulation transforme la cyclostratigraphie en problème inverse. Un signal faible ou absent peut indiquer une modification de la fonction de réponse terrestre. Il peut aussi résulter d'une érosion, d'un hiatus, d'un changement de vitesse de sédimentation, d'une bioturbation, d'une altération chimique, d'un échantillonnage insuffisant ou d'une chronologie erronée.

8.2 L'état de la cryosphère modifie l'expression du spectre

L'histoire du Cénozoïque fournit un exemple majeur. La Terre est passée d'un climat largement dépourvu de grandes calottes au début de l'Éocène à un monde glaciaire antarctique après environ 34 millions d'années, puis à un monde bipolaire au Quaternaire [17]. Les mêmes bandes orbitales existaient avant et après ces transitions, mais leur expression dans le niveau marin, les isotopes et les sédiments a changé.

Les archives de l'Oligocène et du Miocène montrent des variations de volume de glace rythmées par l'obliquité et l'excentricité, avec une forte dépendance à l'état de la calotte antarctique [18, 19]. La présence d'un récepteur massif, son extension et sa géométrie modifient donc la transformation d'un même spectre astronomique.

8.3 Deux mémoires en interaction

L'archive géologique résulte de la rencontre entre deux histoires. La première est l'histoire du Système solaire, inscrite dans les fréquences et les résonances actuelles. La seconde est l'histoire de la Terre, inscrite dans ses continents, ses océans, son atmosphère, son cycle du carbone, ses glaces et sa biosphère.

Principe d'interprétation

Une fréquence retrouvée dans les roches indique une transmission entre architecture astronomique et système terrestre. Son amplitude, son déphasage et sa forme renseignent aussi sur l'état du récepteur et sur les conditions de conservation de la trace.

9. Formalisation dans le cadre ORI-C

9.1 Chaîne principale

$$H_t^{\text{SysSol}} \rightarrow m_t^{\text{SysSol}} \rightarrow S_{\text{astro}}(f,t) \rightarrow C_k \rightarrow H_i^{\text{Terre}} \rightarrow R_i(t) \rightarrow m_{(t+\Delta t)}^{\text{Terre}}$$

Formalisation relationnelle du cas Système solaire-Terre.

H_t^{SysSol} représente l'histoire dynamique du Système solaire. m_t^{SysSol} désigne son inscription présente, c'est-à-dire les masses, les orbites et les résonances héritées. S_{astro} représente le spectre de sollicitations que cette architecture rend possible. C_k sélectionne le canal de transmission. H_i^{Terre} représente la fonction de réponse d'un sous-système terrestre. R_i désigne sa réponse. $m_{(t+\Delta t)}^{\text{Terre}}$ représente la nouvelle inscription produite par cette réponse.

9.2 La mémoire modifie la fonction de réponse

$$H_i(t + \Delta t) = F[H_i(t), R_i(t), m_i(t), \theta_i(t)]$$

La réponse passée transforme les propriétés futures du récepteur.

Une glaciation modifie l'albédo, le niveau marin, les charges exercées sur la lithosphère et la circulation océanique. Une ouverture ou une fermeture de détroit réorganise les échanges de chaleur. Une évolution biologique modifie le cycle du carbone et la sédimentation. La réponse à un cycle futur dépend donc des inscriptions produites par les cycles précédents.

9.3 Une causalité relationnelle

Le formalisme évite d'attribuer un effet à une planète isolée lorsque le signal résulte d'une combinaison de modes. Le cycle de 405 000 ans n'appartient ni à Vénus ni à Jupiter prises séparément. Il résulte de leur place dans une architecture dynamique plus vaste. Le cycle proche de 2,4 millions d'années émerge de la relation entre des modes dominés par Mars et la Terre.

La causalité pertinente est donc relationnelle. L'objet causal n'est pas seulement le corps, mais la configuration qui détermine les fréquences, les canaux et les possibilités de réponse.

9.4 Ce qu'ORI-C ajoute aux disciplines existantes

Les briques du modèle existent déjà dans plusieurs disciplines. La mécanique céleste calcule les modes. La géodésie mesure les déformations. La paléoclimatologie étudie les rétroactions. La stratigraphie observe les traces. ORI-C ne remplace aucune de ces sciences et ne revendique pas la découverte de leurs mécanismes.

Son apport potentiel consiste à organiser ces résultats dans une même chaîne. L'histoire produit une inscription. L'inscription sélectionne des contraintes futures. Une organisation réceptrice filtre ces contraintes selon sa propre histoire. La réponse produit une nouvelle inscription. Cette structure fournit un patron comparable entre systèmes, à condition que chaque variable soit définie et mesurée.

10. Ce qui est démontré, appuyé ou encore ouvert

10.1 Colonne vertébrale établie ou fortement appuyée

- L'histoire de la formation planétaire et les migrations ont façonné l'architecture actuelle. La nature exacte et la date de certaines étapes restent discutées.
- L'architecture actuelle produit des fréquences orbitales, des résonances et des battements calculables.
- Les marées luni-solaires déforment les océans, l'atmosphère et la Terre solide selon des réponses dépendantes de la fréquence.
- Les variations de précession, d'obliquité et d'excentricité modulent l'insolation et rythment une partie importante de la variabilité climatique.
- Les archives sédimentaires et isotopiques conservent des bandes astronomiques sur des dizaines à des centaines de millions d'années.
- L'expression de ces bandes dépend de l'état du climat, des glaces, du carbone, des océans et des conditions de conservation.
- La même sollicitation peut produire des réponses différentes lorsque le système récepteur change d'état.

10.2 Branches plausibles mais incomplètement établies

La fonte ou la croissance des glaces redistribue les masses, modifie le niveau marin et change les charges appliquées à la lithosphère. L'érosion et la sédimentation peuvent aussi modifier localement les contraintes. Des couplages entre climat, isostasie, failles et volcanisme sont donc physiquement possibles. Leur intensité dépend fortement du contexte régional.

Ces mécanismes ne démontrent pas que les cycles orbitaux pilotent la tectonique globale ou la convection générale du manteau. Ils permettent seulement de rechercher des modulations ou des déclenchements locaux dans des systèmes déjà proches d'un seuil.

10.3 Branches non démontrées

Aucune preuve robuste n'établit actuellement un pilotage de la géodynamo par les cycles orbitaux. Le champ magnétique terrestre est expliqué par la convection d'un fluide conducteur dans le noyau externe, alimentée par les flux thermiques et chimiques internes, sous l'influence de la rotation [23]. Des périodicités présentes dans des données paléomagnétiques peuvent aussi provenir du processus sédimentaire qui enregistre le champ.

L'influence planétaire sur l'activité solaire demeure également non confirmée. Les correspondances entre périodes planétaires et séries solaires ne suffisent pas à démontrer une causalité, surtout lorsque de nombreuses fréquences peuvent être combinées [22].

Ces branches peuvent figurer dans le programme de recherche, mais elles doivent rester graphiquement et textuellement séparées du cœur démontré.

10.4 Formulations à éviter

Certaines phrases fragiliseraient inutilement le document. Il faut éviter d'affirmer que tous les modèles s'accordent sur une chronologie, que la théorie de Milankovitch explique tous les changements climatiques, que les planètes imposent une fréquence à chaque matériau, que les impacts planétaires expliquent les extinctions en général, ou que le cadre ORI-C est définitivement validé par cette étude de cas.

La formulation scientifiquement juste est plus forte parce qu'elle est précise. Le cas Système solaire-Terre constitue une démonstration de compatibilité empirique et une application intégrée du patron ORI-C. Il ne constitue pas encore une validation exclusive du cadre ni la preuve que ce formalisme est nécessaire pour décrire tous les systèmes.

11. Programme de validation quantitative

L'architecture devient scientifique au sens fort lorsqu'elle produit des mesures, des comparaisons et des tests capables de la réfuter. Un programme quantitatif peut être construit avec les outils actuels.

11.1 Étape 1, simulations dynamiques

Des intégrateurs N-corps peuvent simuler le Système solaire actuel et des architectures alternatives. Les séries temporelles de l'excentricité, de l'inclinaison, des longitudes de périhélie et des nœuds permettent d'extraire les modes et leurs combinaisons. Plusieurs ensembles de conditions initiales doivent être utilisés pour caractériser la sensibilité au chaos.

Le protocole de référence doit partir d'une intégration témoin reproduisant l'architecture actuelle, avec les mêmes conventions de masse, d'éphémérides et de repère que les solutions orbitales publiées. Un intégrateur symplectique convient aux évolutions séculaires longues, à condition de contrôler le pas de temps, la conservation de l'énergie et du moment angulaire, et de traiter explicitement les corrections susceptibles de déplacer les phases, notamment la

relativité générale, un modèle Terre-Lune suffisamment résolu et les termes de marée pertinents pour l'évolution séculaire de la rotation et de l'orbite lunaire. Des intégrations plus précises sur des fenêtres courtes servent de contrôle numérique [5, 6].

L'expérience ne doit pas reposer sur une trajectoire unique. Pour chaque architecture, un ensemble de réalisations échantillonne les incertitudes initiales et les paramètres modifiés. Les sorties minimales sont les séries complexes d'excentricité et d'inclinaison, les éléments orbitaux osculateurs, les angles résonants pertinents, ainsi que des diagnostics de stabilité. La dispersion entre réalisations fournit un horizon de prévisibilité et empêche de confondre une phase particulière avec une propriété robuste de l'architecture.

Une architecture est déclarée comparable au témoin si elle demeure dynamiquement viable sur la durée étudiée. Les cas produisant rapidement collision, éjection ou traversée d'orbites forment une classe distincte : ils renseignent sur la stabilité du système, mais ne doivent pas être mélangés aux expériences portant sur la modulation climatique d'une planète durablement habitable.

11.2 Étape 2, extraction du spectre

L'analyse doit combiner transformées de Fourier, méthodes temps-fréquence et suivi des phases. Une simple liste de pics spectraux serait insuffisante. Il faut mesurer la stabilité des bandes, les modulations d'amplitude, les dérives et les transitions de résonance.

L'analyse fréquentielle doit être conduite sur les variables dynamiques elles-mêmes et sur leurs combinaisons physiquement motivées. Les spectres de Fourier ou multitaper décrivent les composantes moyennes ; les transformées en ondelettes, les spectres évolutifs et les analyses de fréquence glissante suivent leur déplacement dans le temps. Les phases instantanées et la cohérence entre variables permettent ensuite de distinguer une bande commune d'une simple proximité de périodes [7, 10].

Pour chaque bande, il faut rapporter la fréquence centrale, la largeur, l'amplitude, la durée de cohérence, la dérive et la sensibilité aux conditions initiales. Une bande stable est retrouvée dans la majorité des réalisations avec une fréquence et une phase suffisamment contraintes ; une bande intermittente apparaît seulement dans certains intervalles ou change de fréquence lors d'une transition dynamique. Cette distinction est essentielle pour sélectionner les composantes pouvant servir de métronome géologique.

La significativité doit être évaluée contre des processus nuls adaptés, et non contre un bruit blanc générique. Des séries rouges, des tendances lentes, une résolution irrégulière et des fenêtres finies peuvent produire des pics ou des battements apparents. Les choix de prétraitement, de fenêtre et de bande passante doivent donc être fixés avant la comparaison aux archives, puis testés par analyses de sensibilité.

11.3 Étape 3, traduction en insolation et en marées

Les éléments orbitaux doivent être convertis en champs d'insolation selon la latitude, la saison et le temps. Les composantes de marée doivent être calculées séparément. Cette distinction empêche de confondre un effet gravitationnel direct et un effet orbital transmis par le rayonnement solaire.

Le canal orbital est obtenu en combinant excentricité, obliquité, précession climatique et longitude saisonnière afin de calculer l'insolation au sommet de l'atmosphère. Les sorties doivent être conservées sous forme de champs latitude-saison-temps, puis résumées par des métriques explicitement choisies : énergie estivale intégrée aux hautes latitudes, contraste saisonnier, durée au-dessus d'un seuil ou gradient interhémisphérique. Une moyenne annuelle globale ne suffit pas à représenter le forçage.

Le canal gravitationnel direct doit être calculé indépendamment à partir du potentiel de marée. Il faut séparer les constituants rapides, dominés par la Lune et le Soleil, des modulations lentes de leur amplitude et de leur dissipation. Les réponses océaniques et solides ne se déduisent pas du seul potentiel : elles exigent la géométrie des bassins, la rotation, les nombres de Love dépendant de la fréquence et une loi de dissipation [11, 12].

La séparation des deux canaux doit être maintenue jusque dans les fichiers de sortie et les modèles statistiques. Une variation orbitale peut modifier le climat par l'insolation sans exercer une marée planétaire significative ; inversement, une composante de marée peut déformer la Terre sans changer sensiblement son bilan radiatif. Ce contrôle interdit d'attribuer à la gravitation directe un effet qui transite en réalité par la géométrie orbitale et le rayonnement solaire.

11.4 Étape 4, modèles de réponse terrestre

Plusieurs niveaux de modèle sont nécessaires. Des modèles linéaires permettent d'identifier les fonctions de transfert. Des modèles climatiques réduits testent les seuils de glace et d'albédo. Des modèles couplés climat, glace et carbone examinent les changements de régime. Des modèles sédimentaires simulent ensuite l'enregistrement, les hiatus et la diagenèse.

Le premier niveau est un modèle linéaire de fonction de transfert. Il estime, pour chaque fréquence, le gain et le déphasage entre la sollicitation et la réponse. Ce niveau constitue un diagnostic utile et parcimonieux, mais il ne représente ni les seuils ni les changements d'état. Il doit être ajusté sur une période et évalué sur une autre afin de tester sa capacité prédictive.

Le deuxième niveau introduit les non-linéarités minimales : bilan d'énergie, albédo des glaces, inertie océanique, cycle du carbone et hystérésis. Des modèles de complexité intermédiaire, puis des modèles climatiques couplés, testent si les mêmes bandes sont amplifiées, supprimées ou déphasées lorsque changent le CO₂, la géographie, le volume des glaces ou la circulation océanique. Les paramètres incertains doivent être explorés en ensembles plutôt qu'ajustés à une seule archive [13 à 16].

Le troisième niveau simule l'inscription. Un modèle direct de bassin transforme une réponse climatique en accumulation, compaction, bioturbation, dissolution, hiatus et diagenèse, puis applique la résolution réelle de l'échantillonnage. Cette étape permet de déterminer si une fréquence absente a été filtrée par le système terrestre, détruite par l'archive ou simplement non résolue par la mesure.

11.5 Étape 5, comparaison aux archives

Les prédictions doivent être comparées à des archives indépendantes disposant de datations radio-isotopiques, de taux de sédimentation contraints et de plusieurs indicateurs géochimiques. Les tests doivent inclure des modèles nuls afin de déterminer si une structure spectrale peut apparaître sans le mécanisme proposé.

La comparaison doit privilégier des sections possédant des points d'ancrage indépendants : couches de cendres datées par U-Pb ou $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, limites magnétostratigraphiques, événements biostratigraphiques et corrélations régionales. Un modèle âge-profondeur probabiliste propage les incertitudes de datation et de sédimentation au lieu de convertir immédiatement la profondeur en une échelle de temps unique [26 à 28].

Plusieurs indicateurs doivent être confrontés dans la même archive et entre archives : isotopes de l'oxygène et du carbone, rapports élémentaires obtenus par fluorescence X, carbonates, matière organique, susceptibilité magnétique et propriétés physiques. Une bande est plus crédible si elle apparaît avec des phases compatibles dans des indicateurs gouvernés par des mécanismes différents et dans des bassins indépendants.

L'évaluation doit comparer au moins trois familles de modèles : dynamique interne seule, forçage astronomique avec réponse fixe, et forçage astronomique avec réponse dépendante de l'état. La validation croisée porte sur des intervalles ou des sites non utilisés pour l'ajustement. Les critères incluent la vraisemblance prédictive, la cohérence de phase, la stabilité des paramètres et la pénalisation de la complexité. L'accord spectral seul ne suffit pas si l'âge a été préalablement accordé sur la même cible.

11.6 Étape 6, expériences contrefactuelles

La contribution de l'architecture devient visible lorsqu'on modifie virtuellement le système. Il est possible de changer la masse ou l'excentricité de Jupiter, de retirer Saturne, de modifier la Lune ou de déplacer légèrement une planète. Le spectre obtenu peut ensuite être appliqué à plusieurs états terrestres.

Les contrefactuels doivent modifier une dimension à la fois autour d'un témoin : masse, demi-grand axe, excentricité ou inclinaison d'une planète géante ; présence de la Lune ; paramètres de rotation de la Terre ; ou géométrie initiale d'une résonance. Des plans d'expérience factoriels peuvent ensuite mesurer les interactions entre paramètres. Chaque modification doit rester physiquement interprétable et être accompagnée d'un test de stabilité.

Un plan minimal commence par deux familles autour du témoin actuel. Dans la première, la masse de Jupiter puis celle de Saturne varie séparément selon quelques niveaux symétriques, les autres paramètres restant fixes. Dans la seconde, leur demi-grand axe varie faiblement sans modifier directement les planètes telluriques. Chaque ensemble est propagé jusqu'aux modes séculaires, aux champs d'insolation terrestre, puis à un modèle réduit de bilan d'énergie et de volume de glace. Ce plan limite le nombre de degrés de liberté et permet d'attribuer les changements observés avant d'explorer des interactions plus complexes.

Deux classes de contrefactuels doivent être distinguées. Les contrefactuels architecturaux modifient la production du spectre astronomique. Les contrefactuels terrestres conservent ce spectre mais changent le récepteur, par exemple le CO₂, la géographie des continents, la profondeur des bassins ou le volume initial des glaces. Leur croisement sépare l'effet de l'émetteur de celui de la fonction de réponse.

L'effet causal recherché est une différence reproductible entre ensembles, exprimée par des grandeurs prédéfinies : déplacement d'une bande, variation de sa stabilité, changement d'insolation saisonnière, probabilité de franchissement d'un seuil climatique ou fidélité de l'enregistrement sédimentaire. Une différence visuelle entre deux courbes ne suffit pas ; elle doit dépasser la variabilité interne et la dispersion liée aux conditions initiales.

$$\text{Architecture A} \neq \text{Architecture B} \Rightarrow S_A(f,t) \neq S_B(f,t) \Rightarrow R_A(t) \text{ peut différer de } R_B(t)$$

Prédiction contrefactuelle centrale.

11.7 Critères de réussite et de réfutation

Le cadre gagnerait en crédibilité si une même méthode permettait de prédire quelles bandes seront amplifiées dans plusieurs archives indépendantes à partir de l'état du système terrestre. Il serait affaibli si la fonction de réponse devait être redéfinie après chaque observation sans produire de prédiction nouvelle, ou si un modèle plus simple expliquait les données avec moins de paramètres.

12. Prédictions pour les exoplanètes

L'extension aux exoplanètes constitue une conséquence naturelle de l'architecture. La zone habitable classique utilise principalement le flux moyen reçu par une planète. Or deux planètes recevant un flux moyen comparable peuvent connaître des variations orbitales très différentes selon la masse, l'excentricité et l'inclinaison de leurs compagnons.

Des simulations ont montré qu'une planète géante excentrique ou une étoile compagne peut imposer à une planète rocheuse des variations importantes d'excentricité, d'obliquité et d'insolation. Ces variations peuvent modifier la couverture de glace, la saisonnalité et le risque de transitions climatiques [24, 25]. L'habitabilité dépend donc aussi du spectre temporel du système planétaire.

12.1 Prédiction principale

Prédiction exoplanétaire

À flux stellaire moyen comparable, deux planètes rocheuses soumises à des architectures orbitales différentes ne devraient pas présenter la même stabilité climatique ni la même capacité de persistance des océans, des glaces et des écosystèmes.

12.2 Observables accessibles

Il est impossible d'observer directement un cycle climatique de 100 000 ans sur une exoplanète. La validation devra être indirecte. Les observatoires peuvent contraindre les masses, les périodes, les excentricités, les résonances et parfois l'architecture de compagnons lointains. Les modèles peuvent ensuite calculer les spectres attendus et rechercher des signatures compatibles dans les saisons, les nuages, les températures ou la composition atmosphérique.

12.3 Architecture et viabilité

Cette perspective élargit la notion de zone habitable. Une planète peut se situer à une distance moyenne favorable tout en subissant un spectre de variations trop violent pour conserver durablement de l'eau liquide en surface. À l'inverse, des oscillations modérées peuvent empêcher un verrouillage climatique permanent et ouvrir plusieurs régimes viables.

13. Portée générale et limites de la transposition

Le patron H vers m vers S vers H_i vers R vers m prime peut être appliqué à une cellule, à un écosystème ou à une société. Cette ressemblance formelle ne constitue pas une preuve d'universalité. Chaque application doit identifier des variables mesurables et des mécanismes propres.

Dans une cellule, le spectre extérieur peut être constitué de variations de nutriments, de température ou de signaux chimiques. La mémoire peut correspondre à l'état épigénétique, métabolique ou structural. Dans un écosystème, elle peut résider dans les sols, les réseaux trophiques et la diversité fonctionnelle. Dans une société, les mécanismes deviennent symboliques, institutionnels et techniques. Les lois de transmission ne sont plus celles de la mécanique céleste.

La généralisation ORI-C est scientifiquement féconde si elle conserve une exigence. Les mêmes symboles doivent désigner des fonctions comparables, mais les mécanismes doivent rester spécifiques au domaine. Une notation commune ne doit jamais masquer une différence de causalité.

14. Conclusion

Le Système solaire actuel est une organisation historique. Les lois gravitationnelles définissent ses mouvements, tandis que son histoire a produit les paramètres concrets dans lesquels ces lois s'exercent. Les migrations, les instabilités, les collisions, les captures et les éjections ont laissé une inscription distribuée dans les masses, les orbites, les résonances et les populations de petits corps.

Cette architecture génère un spectre structuré de sollicitations. Les marées luni-solaires agissent directement sur les océans, l'atmosphère et la Terre solide. Les interactions planétaires modulent l'orbite et l'axe terrestres, puis l'insolation. L'activité solaire agit par le rayonnement et les particules. Les petits corps introduisent une voie événementielle par les impacts.

La Terre transforme ces sollicitations selon l'organisation de ses sous-systèmes. La réponse dépend de la fréquence, mais aussi de la géométrie, des seuils, des rétroactions et de la mémoire. Une même bande orbitale ne produit pas la même conséquence sur une Terre chaude sans grande calotte, sur une Terre englacée ou sur une Terre possédant une autre configuration des continents et des océans.

Les archives géologiques conservent donc la rencontre de deux histoires. Elles portent la trace de l'architecture astronomique et celle du récepteur terrestre. Leur lecture exige de distinguer le signal extérieur, la transformation interne et les conditions de conservation.

Le principal apport d'ORI-C n'est pas de revendiquer la découverte des cycles de Milankovitch, des marées ou des résonances planétaires. Il consiste à les réunir dans une chaîne où l'histoire produit une inscription, où l'inscription filtre les contraintes futures, et où la réponse modifie les conditions de persistance. Le cas Système solaire-Terre fournit ainsi une application empirique intégrée, testable et progressivement quantifiable du cadre.

Conclusion centrale

L'architecture du Système solaire ne détermine pas seule l'histoire de la Terre. Elle fournit un ensemble de rythmes, de contraintes et de possibilités. La Terre les transforme selon sa propre organisation historique, puis inscrit cette transformation dans la matière.

Glossaire

Architecture planétaire. Configuration relationnelle formée par les masses, les orbites, les inclinaisons, les excentricités, les résonances et la distribution du moment angulaire.

Battement séculaire. Variation lente produite par la différence entre deux fréquences de précession orbitale.

Canal de transmission. Mécanisme physique par lequel une sollicitation astronomique atteint un sous-système terrestre.

Configuration. État instantané d'un système, décrit par ses variables à une date donnée. Dans le cas planétaire, elle comprend notamment les positions, vitesses et éléments orbitaux osculateurs ; elle ne doit pas être confondue avec l'architecture relationnelle plus durable.

Cyclostratigraphie. Étude des cycles astronomiques enregistrés dans les séries sédimentaires afin de reconstruire les rythmes climatiques et les durées géologiques.

Fonction de réponse. Relation entre une sollicitation extérieure et la réponse d'un sous-système, compte tenu de son état, de sa géométrie, de ses seuils et de ses mécanismes dissipatifs.

Inscription. Modification durable de l'état d'un système produite par son histoire.

Nombres de Love. Coefficients décrivant la déformation et la modification du potentiel gravitationnel d'un corps soumis à une force de marée.

Précession. Rotation lente de l'orientation de l'axe terrestre ou de l'ellipse orbitale.

Résonance. Relation dynamique entre fréquences qui peut stabiliser, amplifier ou modifier les mouvements. Le terme doit être utilisé avec prudence pour les réponses climatiques non linéaires.

Spectre astronomique. Ensemble des fréquences, battements, modulations et événements produits ou sélectionnés par l'architecture du Système solaire.

Temps de relaxation. Temps caractéristique nécessaire à un système pour s'ajuster après une perturbation.

Note de portée scientifique

Ce document propose une synthèse raisonnée de résultats provenant de plusieurs disciplines. Il ne remplace pas les modèles spécialisés de mécanique céleste, de climat, de géodésie ou de géodynamique. Les formulations ont été volontairement hiérarchisées afin de distinguer les faits établis, les interprétations fortement appuyées et les hypothèses de travail.

Références scientifiques

Les références ci-dessous privilégient les articles originaux, les synthèses institutionnelles et les conventions techniques. Les numéros correspondent aux citations placées dans le texte.

[1] Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A. et Levison, H. F. Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System. *Nature*, 435, p. 459 à 461, 2005. [DOI ou source](#)

- [2] Morbidelli, A., Levison, H. F., Tsiganis, K. et Gomes, R. Chaotic capture of Jupiter's Trojan asteroids in the early Solar System. *Nature*, 435, p. 462 à 465, 2005. [DOI ou source](#)
- [3] Avdellidou, C., Delbo, M., Nesvorný, D., Walsh, K. J. et Morbidelli, A. Dating the Solar System's giant planet orbital instability using enstatite meteorites. *Science*, 384, p. 348 à 352, 2024. [DOI ou source](#)
- [4] Edwards, G. H. et collaborateurs. An early giant planet instability recorded in asteroidal meteorites. *Nature Astronomy*, 2024. [DOI ou source](#)
- [5] Laskar, J. The chaotic motion of the Solar System. *Nature*, 338, p. 237 à 238, 1989. [DOI ou source](#)
- [6] Laskar, J., Fienga, A., Gastineau, M. et Manche, H. La2010, a new orbital solution for the long-term motion of the Earth. *Astronomy and Astrophysics*, 532, A89, 2011. [DOI ou source](#)
- [7] Olsen, P. E. et collaborateurs. Mapping Solar System chaos with the Geological Orrery. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116, p. 10664 à 10673, 2019. [DOI ou source](#)
- [8] Westerhold, T. et collaborateurs. An astronomically dated record of Earth's climate and its predictability over the last 66 million years. *Science*, 369, p. 1383 à 1387, 2020. [DOI ou source](#)
- [9] Wu, H. et collaborateurs. Time-calibrated Milankovitch cycles for the late Permian. *Nature Communications*, 4, 2452, 2013. [DOI ou source](#)
- [10] Dutkiewicz, A. et collaborateurs. Deep-sea hiatus record reveals orbital pacing by 2.4 Myr eccentricity grand cycles. *Nature Communications*, 15, 1998, 2024. [DOI ou source](#)
- [11] Petit, G. et Luzum, B., éditeurs. IERS Conventions 2010. IERS Technical Note 36. International Earth Rotation and Reference Systems Service, 2010. [DOI ou source](#)
- [12] Tapley, B. D., Bettadpur, S., Watkins, M. et Reigber, C. The Gravity Recovery and Climate Experiment, mission overview and early results. *Geophysical Research Letters*, 31, L09607, 2004. [DOI ou source](#)
- [13] Willeit, M., Ganopolski, A., Calov, R. et Brovkin, V. Mid-Pleistocene transition in glacial cycles explained by declining CO₂ and regolith removal. *Science Advances*, 5, eaav7337, 2019. [DOI ou source](#)
- [14] Abe-Ouchi, A. et collaborateurs. Insolation-driven 100,000-year glacial cycles and hysteresis of ice-sheet volume. *Nature*, 500, p. 190 à 193, 2013. [DOI ou source](#)
- [15] Barker, S. et collaborateurs. Persistent influence of precession on northern ice sheet variability since the early Pleistocene. *Science*, 376, p. 961 à 967, 2022. [DOI ou source](#)
- [16] Barker, S. et collaborateurs. Distinct roles for precession, obliquity and eccentricity in Pleistocene glacial cycles. *Science*, 387, 2025. [DOI ou source](#)
- [17] Miller, K. G. et collaborateurs. Cenozoic sea-level and cryospheric evolution from deep-sea geochemical and continental margin records. *Science Advances*, 6, eaaz1346, 2020. [DOI ou source](#)
- [18] Liebrand, D. et collaborateurs. Evolution of the early Antarctic ice ages. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114, p. 3867 à 3872, 2017. [DOI ou source](#)
- [19] de Boer, B. et collaborateurs. Persistent 400,000-year variability of Antarctic ice volume and the carbon cycle is revealed throughout the Plio-Pleistocene. *Nature Communications*, 5, 2999, 2014. [DOI ou source](#)
- [20] Alvarez, L. W., Alvarez, W., Asaro, F. et Michel, H. V. Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction. *Science*, 208, p. 1095 à 1108, 1980. [DOI ou source](#)
- [21] Schulte, P. et collaborateurs. The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary. *Science*, 327, p. 1214 à 1218, 2010. [DOI ou source](#)
- [22] Cameron, R. H. et Schüssler, M. No evidence for planetary influence on solar activity. *Astronomy and Astrophysics*, 557, A83, 2013. [DOI ou source](#)
- [23] Roberts, P. H. et Glatzmaier, G. A. Geodynamo theory and simulations. *Reviews of Modern Physics*, 72, p. 1081 à 1123, 2000. [DOI ou source](#)
- [24] Forgan, D. Milankovitch cycles of terrestrial planets in binary star systems. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 463, p. 2768 à 2780, 2016. [DOI ou source](#)
- [25] Spiegel, D. S., Raymond, S. N., Dressing, C. D., Scharf, C. A. et Mitchell, J. L. Generalized Milankovitch cycles and long-term climatic habitability. *The Astrophysical Journal*, 721, p. 1308 à 1318, 2010. [DOI ou source](#)
- [26] Laskar, J., Robutel, P., Joutel, F., Gastineau, M., Correia, A. C. M. et Levrard, B. A long-term numerical solution for the insolation quantities of the Earth. *Astronomy and Astrophysics*, 428, p. 261 à 285, 2004. DOI 10.1051/0004-6361:20041335.
- [27] Westerhold, T. Timing Is Everything. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 39, e2024PA004932, 2024. DOI 10.1029/2024PA004932.

[28] Parrenin, F. et collaborateurs. The Paleochrono-1.1 probabilistic model to derive a common age model for several paleoclimatic sites using absolute and relative dating constraints. Geoscientific Model Development, 17, p. 8735 à 8750, 2024. DOI 10.5194/gmd-17-8735-2024.